

Отчёт по проекту **Weather City Selector**

Сулейменов Аян

5 ноября 2025 г.

1 Введение

Проект **Weather City Selector** представляет собой веб-сервис, который позволяет получать текущую погоду в выбранном городе. Данные берутся из открытого API `wttr.in` и отображаются в формате JSON.

Проект разработан на языке программирования Go, контейнеризован с помощью Docker и управляется через systemd-сервис.

2 Цели проекта

- Получение актуальной погоды по выбранному городу.
- Автоматизация логирования данных о погоде в CSV.
- Поддержка автоматического обновления данных каждые 5 минут.
- Возможность очистки старых логов через cron.

3 Структура проекта

- `main.go` — основной Go-файл, который получает данные о погоде и запускает веб-сервер.
- `Dockerfile` — инструкция по сборке Docker-образа для приложения.
- `update_city_weather.sh` — скрипт для ручного обновления данных о погоде.
- `log_city_weather.sh` — скрипт для записи логов погоды в CSV.
- `cleanup_city_weather.sh` — скрипт для удаления старых CSV-файлов.
- systemd-сервис `weather_city_selector.service` для автозапуска Docker-контейнера.

4 Технологии и инструменты

- Язык программирования: Go (Golang)
- Контейнеризация: Docker
- Система инициализации: systemd

- Планировщик задач: cron
- Инструменты для работы с JSON: jq, curl
- ОС: Ubuntu 24.04 (Noble)

5 Установка и запуск

5.1 Установка зависимостей

Скрипт автоматически устанавливает все необходимые зависимости:

```
sudo apt update
sudo apt install -y golang-go jq curl ca-certificates gnupg lsb-release
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli docker-buildx-plugin docker
  -compose-plugin containerd.io
```

5.2 Сборка Docker-образа

Программа собирается с помощью Docker:

```
cd ~/weather_city_selector
sudo docker build -t ayan/weather_city_selector:v1.0 .
```

5.3 Запуск сервиса

Сервис можно запустить через systemd или вручную:

```
# Systemd
sudo systemctl enable --now weather_city_selector.service
sudo systemctl status weather_city_selector.service

#
sudo docker run --rm -p 8081:8081 -v ~/weather_city_selector_logs:/app
  --name weather_city_container ayan/weather_city_selector:v1.0
```

5.4 Доступ к веб-приложению

После запуска приложения можно перейти по ссылке:

<http://localhost:8081?city=Paris>

6 Автоматическое обновление и логирование

- Скрипт `update_city_weather.sh` обновляет данные каждые 5 минут.
- Скрипт `log_city_weather.sh` сохраняет логи в CSV каждые 10 минут.
- Скрипт `cleanup_city_weather.sh` удаляет старые логи ежедневно в 3:00.

7 Примеры использования

- Получение погоды для Лондона вручную:

```
bash ~/weather_city_selector/update_city_weather.sh London
```

- Просмотр текущих логов:

```
cat ~/weather_city_selector_logs/weather_city_log.csv
```

8 Заключение

Проект демонстрирует практическую работу с Go, Docker и systemd, а также автоматизацию процессов через cron. Сервис позволяет получать актуальные данные о погоде, вести их логирование и управлять контейнером как системой сервисов Linux.

9 Скриншоты

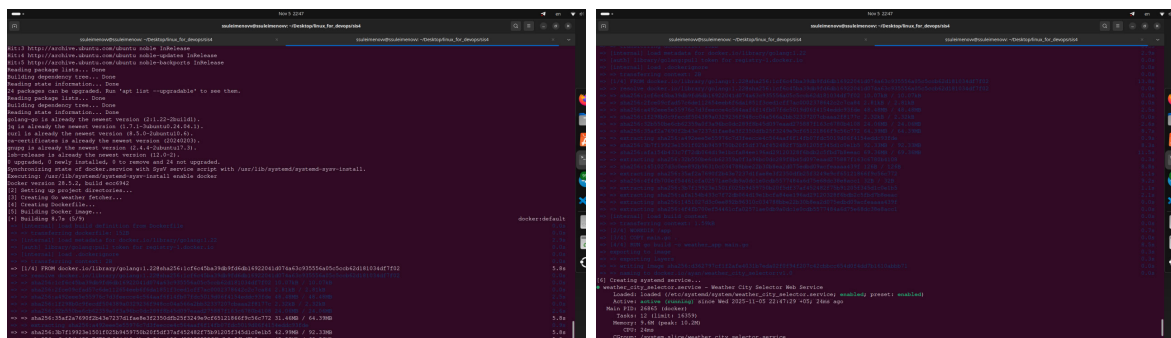


Рис. 1: Примеры работы Weather City Selector (1 и 2)

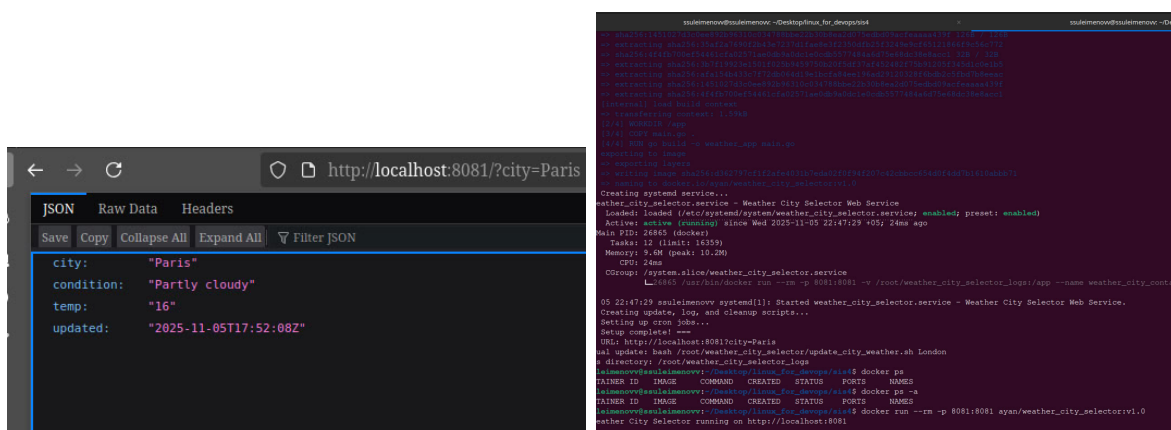


Рис. 2: Примеры работы Weather City Selector (3 и 4)